

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE - CECAR

Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Arquitectura

Programa de Ingeniería de Sistemas

LABORATORIO DE ANÁLISIS NUMÉRICO

Simulación de fenómenos físicos mediante PhET

Presentado por:

Victoria Barrios Olarte

Yulianis Oviedo

Docente:

Carlos Segundo Cohen

Asignatura: Análisis de Técnicas Numéricas

Índice

1. Introducción	2
2. Metodología	2
2.1. Simulador utilizado	2
2.2. Variables del experimento	2
2.3. Configuración experimental	2
2.4. Recolección de datos	2
3. Interpolación polinomial (Punto a)	4
3.1. Procedimiento en Excel	4
3.2. Gráficas de los polinomios interpoladores	5
4. Regresión y ajuste de curvas (Punto b)	5
4.1. Modelo lineal	5
4.2. Modelos no aplicables	6
5. Cálculo de raíces (Punto c)	6
5.1. Métodos cerrados	7
5.1.1. Bisección	7
5.1.2. Falsa posición	8
5.2. Métodos abiertos	8
5.2.1. Newton-Raphson	8
5.2.2. Secante	8
5.3. Gráfica de localización de la raíz	9
6. Integración numérica (Punto d)	9
6.1. Trapecio simple	10
6.2. Trapecio compuesto	10
6.3. Simpson 1/3	10
6.4. Simpson 3/8	11
6.5. Gráfica del área bajo la curva	12
7. Conclusiones	12

1. Introducción

El presente laboratorio tiene como objetivo aplicar métodos numéricos fundamentales (interpolación polinomial, regresión, cálculo de raíces e integración numérica) sobre datos experimentales obtenidos mediante una simulación interactiva. Se utilizó la herramienta *PhET Interactive Simulations* de la Universidad de Colorado, específicamente el simulador *Magnets and Electromagnets*, para estudiar la relación entre el voltaje aplicado a un electroimán y la componente horizontal del campo magnético resultante.

Se recolectaron 7 pares ordenados (x : voltaje, y : B_x) con el fin de cumplir con el mínimo exigido. Posteriormente, se desarrollaron los puntos solicitados en la guía del laboratorio.

2. Metodología

2.1. Simulador utilizado

Se accedió al simulador mediante el enlace oficial:

<https://phet.colorado.edu/sims/html/magnets-and-electromagnets/latest/magnets-and-electromagnets-all.html?locale=es>

2.2. Variables del experimento

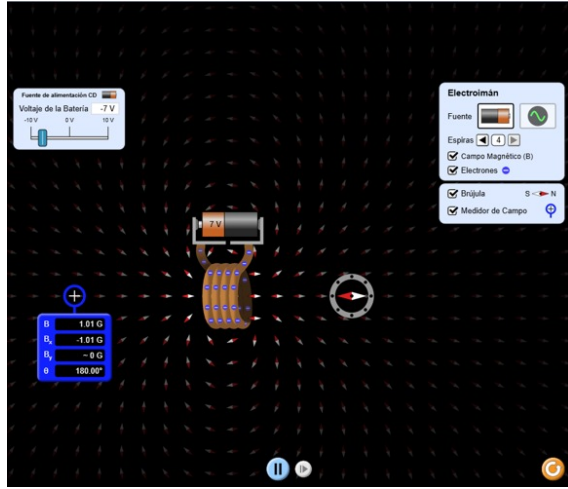
- **Variable independiente (x):** Voltaje de la batería (V). Se seleccionaron los valores: -7, -5, -3, -1, 1, 3, 5.
- **Variable dependiente (y):** Componente horizontal del campo magnético (B_x), medida en Gauss (G) mediante el medidor de campo del simulador.

2.3. Configuración experimental

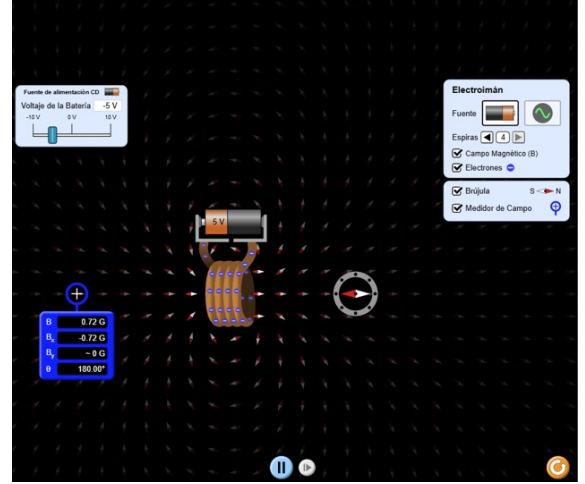
Se fijaron 4 espiras en el electroimán y se mantuvo la posición del medidor de campo constante a una distancia fija del electroimán. Para cada valor de voltaje, se anotó la lectura de B_x mostrada en el medidor. Las mediciones se realizaron en orden creciente y decreciente para verificar consistencia.

2.4. Recolección de datos

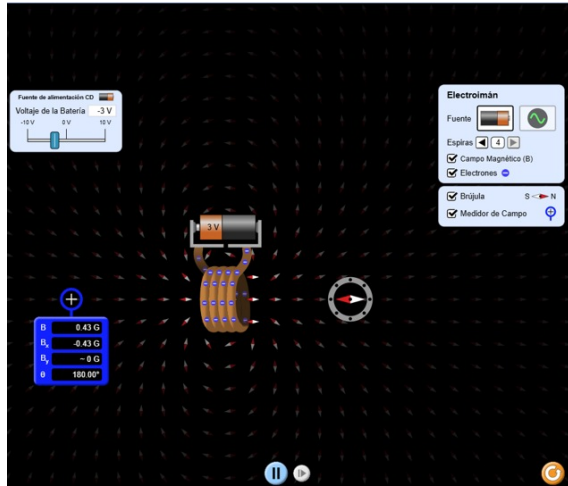
A continuación se presentan las capturas de pantalla de cada una de las 7 mediciones realizadas en el simulador. Cada imagen muestra el valor del voltaje y la componente B_x correspondiente.



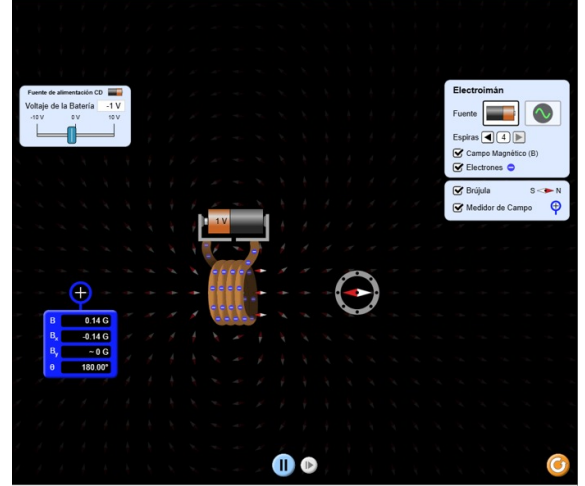
(a) Voltaje = -7 V, $B_x = -1,01$ G.



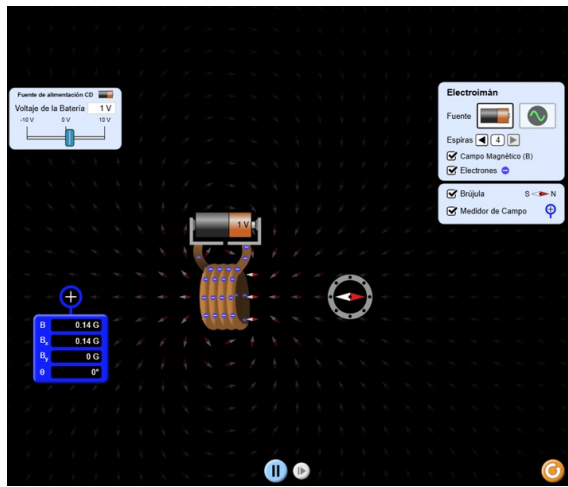
(b) Voltaje = -5 V, $B_x = -0,72$ G.



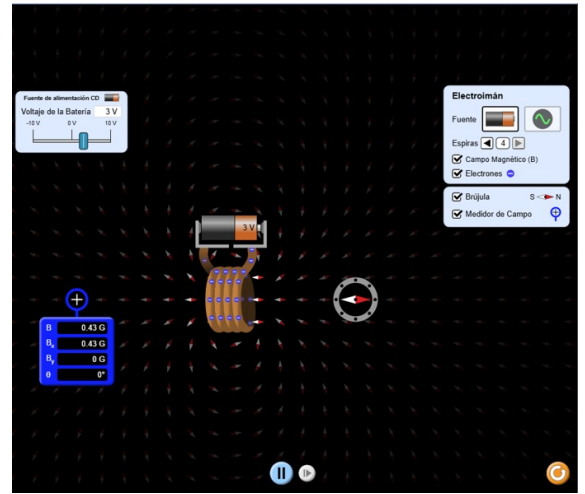
(c) Voltaje = -3 V, $B_x = -0,43$ G.



(d) Voltaje = -1 V, $B_x = -0,14$ G.

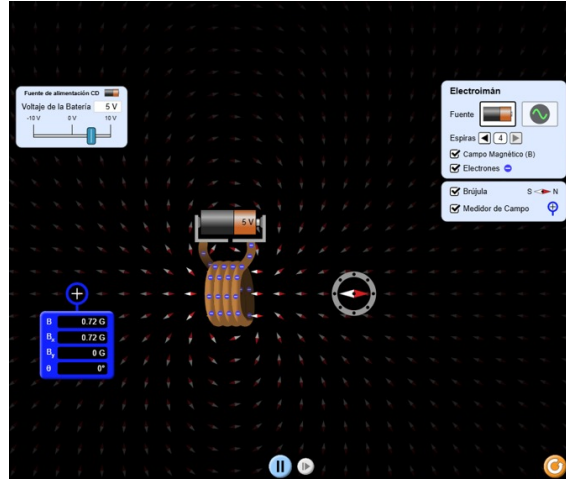


(e) Voltaje = 1 V, $B_x = 0,14$ G.



(f) Voltaje = 3 V, $B_x = 0,43$ G.

Figura 1: Registro fotográfico de las mediciones (voltajes de -7 V a 3 V).



(a) Voltaje = 5 V, $B_x = 0,72$ G.

Figura 2: Registro fotográfico de la medición con voltaje de 5 V.

Los datos experimentales se resumen en la Tabla 1.

Cuadro 1: Datos experimentales: voltaje vs B_x

Voltaje (V)	B_x (G)
-7	-1.01
-5	-0.72
-3	-0.43
-1	-0.14
1	0.14
3	0.43
5	0.72

3. Interpolación polinomial (Punto a)

3.1. Procedimiento en Excel

Se ingresaron los datos en una hoja de cálculo y se generó un gráfico de dispersión. Sobre los puntos se agregaron líneas de tendencia polinómicas de grado 1, 2 y 3, mostrando la ecuación y el coeficiente de determinación R^2 . Las ecuaciones obtenidas fueron:

$$P_1(x) = 0,1439x - 0,0004 \quad (1)$$

$$P_2(x) = -0,00006x^2 + 0,1438x + 0,0005 \quad (2)$$

$$P_3(x) = 0,00003x^3 + 0,00004x^2 + 0,1429x - 0,0004 \quad (3)$$

En todos los casos se obtuvo $R^2 = 1$, indicando un ajuste perfecto. Sin embargo, los coeficientes de los términos cuadrático y cúbico son extremadamente pequeños (del orden de 10^{-5} y 10^{-5}), lo que demuestra que la contribución no lineal es despreciable. Por lo tanto, el polinomio lineal es el mejor ajuste desde el punto de vista conceptual y metodológico, ya que es el más simple y representa adecuadamente la relación física.

3.2. Gráficas de los polinomios interpoladores

Las Figuras 3a, 3b y 3c muestran los polinomios de grado 1, 2 y 3 obtenidos mediante las líneas de tendencia polinómicas en Excel, junto con sus ecuaciones y coeficientes de determinación.

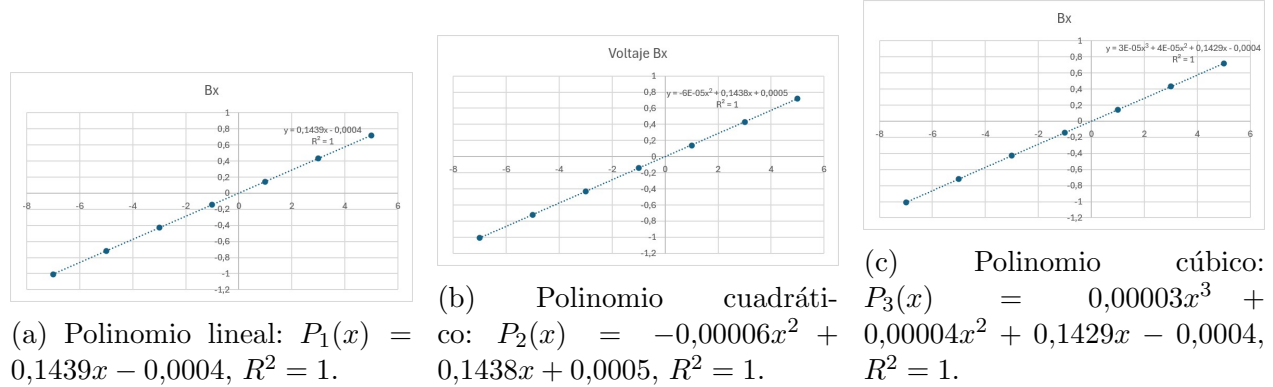


Figura 3: Gráficas de los polinomios interpoladores obtenidas en Excel.

4. Regresión y ajuste de curvas (Punto b)

4.1. Modelo lineal

Se realizó una regresión lineal sobre los datos obteniendo:

$$B_x = 0,1439x - 0,0004$$

El coeficiente de determinación es $R^2 = 1,0000$ y el error cuadrático medio (ECM) se calculó a partir de la Tabla 2.

Cuadro 2: Cálculo del error cuadrático medio para el modelo lineal.

Voltaje	B_x real	B_x estimado	Error	Error ²
-7	-1.01	-1.0077	-0.0023	5.29E-06
-5	-0.72	-0.7199	-0.0001	1.00E-08
-3	-0.43	-0.4321	0.0021	4.41E-06
-1	-0.14	-0.1443	0.0043	1.85E-05
1	0.14	0.1435	-0.0035	1.23E-05
3	0.43	0.4313	-0.0013	1.69E-06
5	0.72	0.7191	0.0009	8.10E-07
Error Cuadrático Medio (ECM)				6.13571E-06

4.2. Modelos no aplicables

Los modelos:

- Exponencial: $y = ae^{bx}$
- Logarítmico: $y = a + b \ln x$
- Potencial: $y = ax^b$

no pueden aplicarse directamente porque la variable independiente x toma valores negativos (dominio de $\ln x$ solo para $x > 0$ y x^b presenta problemas con negativos si b no es entero). Además, la variable dependiente también es negativa en varios puntos, lo que impide el uso del modelo exponencial estándar. Por tanto, el análisis se centró en el modelo lineal, que resultó óptimo.

5. Cálculo de raíces (Punto c)

La función de ajuste seleccionada es $f(x) = 0,1439x - 0,0004$. La raíz analítica se obtiene resolviendo $f(x) = 0$:

$$x = \frac{0,0004}{0,1439} \approx 0,002779708$$

Dentro del dominio $[-7, 5]$ la función cambia de signo, por ejemplo $f(-1) = -0,1443$ y $f(1) = 0,1435$, garantizando la existencia de una raíz.

5.1. Métodos cerrados

5.1.1. Bisección

Se aplicó el método de bisección en el intervalo $[-1, 1]$. La Tabla ?? muestra las iteraciones hasta alcanzar una aproximación con error absoluto menor a 10^{-7} .

Cuadro 3: Iteraciones del método de bisección (iteraciones 1 a 10).

Iter	a	b	X_m	$f(X_m)$
1	-1.0000	1.0000	0.0000	-4.00e-4
2	0.0000	1.0000	0.5000	7.16e-2
3	0.0000	0.5000	0.2500	3.56e-2
4	0.0000	0.2500	0.1250	1.76e-2
5	0.0000	0.1250	0.0625	8.59e-3
6	0.0000	0.0625	0.0313	4.10e-3
7	0.0000	0.0313	0.0156	1.85e-3
8	0.0000	0.0156	0.0078	7.24e-4
9	0.0000	0.0078	0.0039	1.62e-4
10	0.0000	0.0039	0.00195	-1.19e-4

Cuadro 4: Iteraciones del método de bisección (iteraciones 11 a 20).

Iter	a	b	X_m	$f(X_m)$
11	0.00195	0.0039	0.00293	2.16e-5
12	0.00195	0.00293	0.00244	-4.87e-5
13	0.00244	0.00293	0.00269	-1.35e-5
14	0.00269	0.00293	0.00281	4.02e-6
15	0.00269	0.00281	0.00275	-4.77e-6
16	0.00275	0.00281	0.00278	-3.75e-7
17	0.00278	0.00281	0.00279	1.82e-6
18	0.00278	0.00279	0.00278	7.23e-7
19	0.00278	0.00278	0.00278	1.74e-7
20	0.00278	0.00278	0.00278	-1.01e-7

La raíz aproximada después de 20 iteraciones es $X_m \approx 0,0027790$, con error absoluto del orden de 10^{-7} .

5.1.2. Falsa posición

Se implementó el método de falsa posición en el mismo intervalo. La Tabla 5 muestra la rápida convergencia (2 iteraciones).

Cuadro 5: Método de falsa posición.

Iter	a	b	$f(a)$	$f(b)$	X_r	$f(X_r)$	Error (%)
1	-1.0000	1.0000	-0.1443	0.1435	0.002779708	5.26E-18	–
2	-1.0000	0.0027797	-0.1443	5.26E-18	0.002779708	0	1.31E-12
3	-1.0000	0.0027797	-0.1443	5.26E-18	0.002779708	0	0

5.2. Métodos abiertos

5.2.1. Newton-Raphson

Con derivada constante $f'(x) = 0,1439$ y valor inicial $x_0 = 1$, la fórmula $x_{n+1} = x_n - f(x_n)/f'(x_n)$ converge en una iteración (Tabla 6).

Cuadro 6: Método de Newton-Raphson.

Iter	x_n	$f(x_n)$	x_{n+1}	Error (%)
1	1.0000000000	0.1435	0.002779708	–
2	0.002779708	5.26E-18	0.002779708	1.31E-12
3	0.002779708	0	0.002779708	0

5.2.2. Secante

Con $x_0 = -1$, $x_1 = 1$, la fórmula de la secante converge en dos iteraciones (Tabla 7).

Cuadro 7: Método de la secante.

Iter	x_{n-1}	x_n	x_{n+1}	Error (%)
1	-1.0000	1.0000	0.002779708	–
2	1.0000	0.002779708	0.002779708	1.31E-12
3	0.002779708	0.002779708	0.002779708	1.56E-14

5.3. Gráfica de localización de la raíz

La Figura 4 muestra la función en un intervalo reducido alrededor de la raíz, donde se aprecia claramente el cruce por cero.

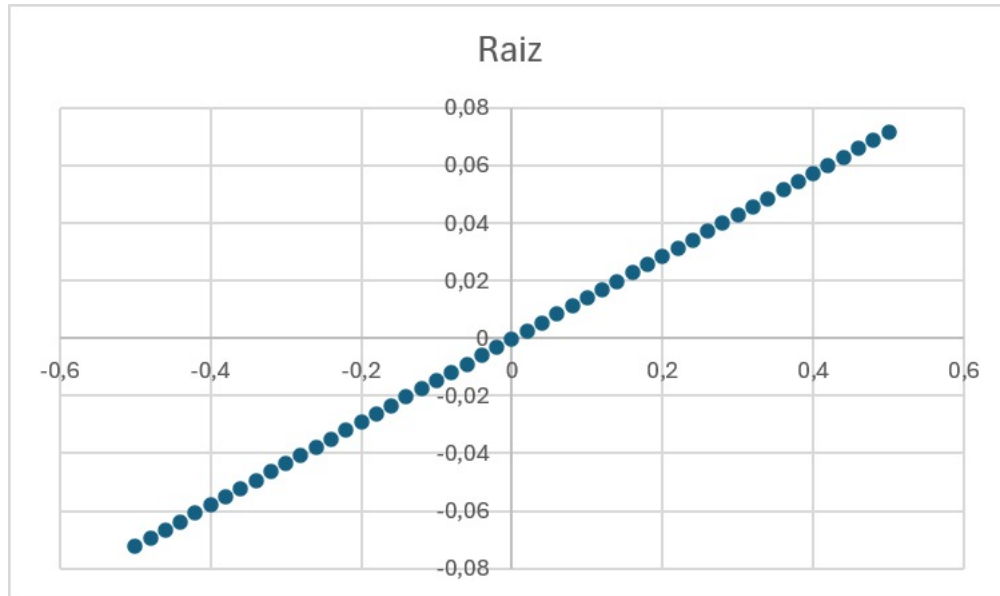


Figura 4: Gráfica de $f(x) = 0,1439x - 0,0004$ cerca de la raíz $x \approx 0,00278$.

6. Integración numérica (Punto d)

Se integró la función $f(x) = 0,1439x - 0,0004$ en el intervalo $[-7, 5]$. La integral analítica se calcula como:

$$\int_{-7}^5 (0,1439x - 0,0004) dx = \left[0,1439 \frac{x^2}{2} - 0,0004x \right]_{-7}^5 = -1,7316$$

Para los métodos numéricos se utilizaron los valores de $f(x)$ en los 7 puntos de la simulación (Tabla 8).

Cuadro 8: Valores de $f(x)$ en los puntos experimentales.

x (V)	$f(x)$ (G)
-7	-1.0077
-5	-0.7199
-3	-0.4321
-1	-0.1443
1	0.1435
3	0.4313
5	0.7191

6.1. Trapecio simple

$$T_s = (b-a) \frac{f(a) + f(b)}{2} = (5 - (-7)) \cdot \frac{(-1,0077) + 0,7191}{2} = 12 \cdot \frac{-0,2886}{2} = 12 \cdot (-0,1443) = -1,7316$$

6.2. Trapecio compuesto

Con $h = 2$ y $n = 6$ intervalos. Los puntos interiores son $x = -5, -3, -1, 1, 3$ con valores:

$$f(-5) = -0,7199, f(-3) = -0,4321, f(-1) = -0,1443, f(1) = 0,1435, f(3) = 0,4313.$$

Suma de interiores:

$$\sum_{i=1}^5 f_i = (-0,7199) + (-0,4321) + (-0,1443) + 0,1435 + 0,4313 = -0,7215.$$

Entonces:

$$T_c = \frac{h}{2} \left[f_0 + 2 \sum_{i=1}^5 f_i + f_6 \right] = \frac{2}{2} [-1,0077 + 2(-0,7215) + 0,7191] = 1 \cdot [-1,0077 - 1,443 + 0,7191] = -1,7316$$

6.3. Simpson 1/3

Con $h = 2$, los índices impares ($i = 1, 3, 5$) corresponden a $x = -5, -1, 3$:

$$f_1 = -0,7199, f_3 = -0,1443, f_5 = 0,4313, \sum_{\text{impar}} = -0,7199 - 0,1443 + 0,4313 = -0,4329.$$

Los índices pares ($i = 2, 4$) corresponden a $x = -3, 1$:

$$f_2 = -0,4321, f_4 = 0,1435, \sum_{\text{par}} = -0,4321 + 0,1435 = -0,2886.$$

Aplicando la fórmula:

$$S_{1/3} = \frac{h}{3} \left[f_0 + 4 \sum_{\text{impar}} + 2 \sum_{\text{par}} + f_6 \right] = \frac{2}{3} [-1,0077 + 4(-0,4329) + 2(-0,2886) + 0,7191].$$

Calculando paso a paso:

$$4(-0,4329) = -1,7316, \quad 2(-0,2886) = -0,5772.$$

Suma dentro del corchete:

$$-1,0077 - 1,7316 - 0,5772 + 0,7191 = -2,5974.$$

Finalmente:

$$S_{1/3} = \frac{2}{3} \cdot (-2,5974) = -1,7316.$$

6.4. Simpson 3/8

Para 6 intervalos (múltiplo de 3), la fórmula extendida es:

$$S_{3/8} = \frac{3h}{8} [f_0 + 3f_1 + 3f_2 + 2f_3 + 3f_4 + 3f_5 + f_6].$$

Sustituyendo los valores:

$$S_{3/8} = \frac{3 \cdot 2}{8} [-1,0077 + 3(-0,7199) + 3(-0,4321) + 2(-0,1443) + 3(0,1435) + 3(0,4313) + 0,7191].$$

Calculamos cada término:

$$3(-0,7199) = -2,1597, \quad 3(-0,4321) = -1,2963, \quad 2(-0,1443) = -0,2886, \quad 3(0,1435) = 0,4305, \quad 3(0,4313) = 1,2939.$$

Suma dentro del corchete:

$$-1,0077 - 2,1597 - 1,2963 - 0,2886 + 0,4305 + 1,2939 + 0,7191.$$

Agrupando:

$$(-1,0077 - 2,1597 - 1,2963 - 0,2886) = -4,7523, \quad (0,4305 + 1,2939 + 0,7191) = 2,4435.$$

Total: $-4,7523 + 2,4435 = -2,3088$. Multiplicando por $\frac{6}{8} = 0,75$:

$$S_{3/8} = 0,75 \cdot (-2,3088) = -1,7316.$$

Todos los métodos arrojaron el mismo valor, por lo que el error relativo porcentual es 0% en todos los casos. Esto se debe a que la función es lineal y los métodos de integración numérica utilizados son exactos para polinomios de grado 1 (trapecios) y de grado hasta 3 (Simpson).

6.5. Gráfica del área bajo la curva

La Figura 5 muestra la función en el intervalo $[-7, 5]$ con el área sombreada correspondiente al valor de la integral.

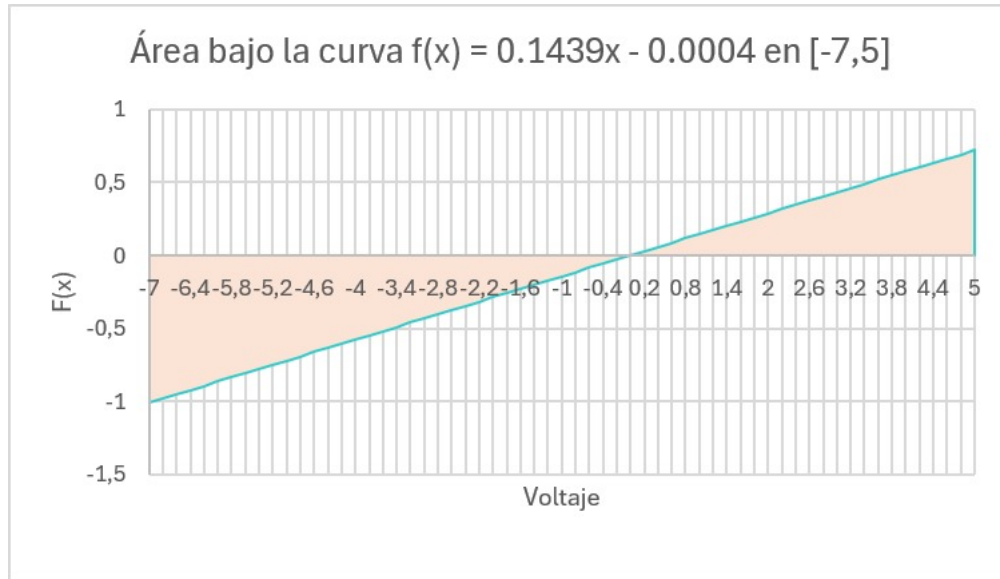


Figura 5: Área bajo la curva de $f(x) = 0,1439x - 0,0004$ en $[-7, 5]$.

7. Conclusiones

- Se obtuvieron 7 pares ordenados a partir del simulador PhET, los cuales evidencian una relación lineal entre el voltaje aplicado y la componente horizontal del campo magnético.
- El polinomio interpolador de grado 1 es suficiente para representar los datos, ya que los polinomios de mayor grado presentan coeficientes no lineales despreciables.
- El modelo lineal presenta $R^2 = 1$ y un ECM del orden de 10^{-6} , siendo el óptimo entre los modelos evaluados. Los modelos exponencial, logarítmico y potencial no son aplicables debido a valores negativos en las variables.
- La raíz de la función $f(x) = 0,1439x - 0,0004$ es $x \approx 0,00278$. Los métodos cerrados (bisección, falsa posición) y abiertos (Newton-Raphson, secante) convergen consistentemente a este valor.
- La integral definida en $[-7, 5]$ vale $-1,7316$. Los cuatro métodos numéricos (trapecio simple, trapecio compuesto, Simpson 1/3 y Simpson 3/8) proporcionan el mismo valor exacto, con error relativo 0 %.
- Las gráficas presentadas permiten visualizar los conceptos estudiados y complementan el análisis numérico.

Anexo: Archivo Excel utilizado

Se adjunta el archivo de Excel con todas las hojas de cálculo, tablas y gráficas generadas durante el desarrollo del laboratorio.